

Chapitre 6

Composantes, distances et petit monde

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Théorie des réseaux

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le parcours en largeur, couche par couche

Une chaîne logistique relie une usine à deux distributeurs, chacun relié à deux magasins ; l'un des magasins est en outre relié à un client final : Usine- D_1 , Usine- D_2 , D_1 - M_1 , D_1 - M_2 , D_2 - M_3 , D_2 - M_4 , M_1 - C_1 .

- Dérouler le parcours en largeur (BFS) depuis Usine : lister les nœuds de chaque couche, avec leur distance.
- Quelle est l'excentricité de Usine ? Quel nœud (ou quels nœuds) réalise(nt) cette distance maximale ?
- Combien de couches le BFS explore-t-il au total ? À quoi ce nombre correspond-il exactement (en lien avec la question précédente) ?
- Le coût du BFS est annoncé par le cours comme $O(n + m)$ pour un sommet. Ici, $n = 8$ et $m = 7$: combien d'opérations « de base » (visite de sommet ou d'arête) le parcours a-t-il effectivement dû faire, et cet ordre de grandeur est-il cohérent avec $n + m = 15$?

Exercice 2 — Excentricité, diamètre, rayon et centre

Deux petits groupes très soudés sont reliés par une chaîne à deux maillons : triangle T_1 - T_2 - T_3 , puis T_3 - M_1 , M_1 - M_2 , M_2 - T_4 , puis triangle T_4 - T_5 - T_6 .

- Calculer l'excentricité $e(i)$ de chacun des huit sommets.
- En déduire le diamètre et le rayon du graphe.
- Quel est le centre du graphe ? Comparer à celui du réseau du cours (chapitre 6, un seul nœud) : combien de sommets compte le centre ici, et pourquoi (indice : la présence de **deux** maillons intermédiaires M_1, M_2 , au lieu d'un seul comme le nœud 4 du cours, introduit-elle une symétrie supplémentaire) ?
- Si l'on devait installer un entrepôt unique desservant les huit sites avec un temps de trajet garanti minimal dans le **pire cas**, où le placer ? Que se passerait-il si l'on choisissait T_3 à la place ?

Exercice 3 — Composante géante et croissance logarithmique

Un réseau d'anciens élèves compte quatorze membres : dix d'entre eux forment une composante richement connectée (« la promotion active »), trois autres se connaissent entre eux mais sont coupés du reste, et un dernier n'a aucun contact.

- Combien de composantes connexes ce réseau a-t-il ? Quelle proportion des membres appartient à la plus grande (la composante « géante ») ?
- Le cours cite 90 % pour le Web, 85 % pour les coauteurs en physique, > 95 % pour l'interbancaire européen. La proportion trouvée ici est-elle du même ordre ? Qu'est-ce que la petite taille de ce réseau ($n = 14$) change à la pertinence de la comparaison ?
- Calculer $\ell \approx \ln(n) / \ln(\bar{k})$ pour $n = 1\,000$ et $\bar{k} = 10$ (ce cas a une réponse exacte et ronde). Calculer ensuite ℓ pour $n = 500\,000$ et $\bar{k} = 30$, puis pour $n = 5\,000\,000$ (dix fois plus) au même $\bar{k} = 30$.
- Commenter : en multipliant la population par 10, de combien de pas supplémentaires a-t-on besoin ? Cette lenteur de croissance est-elle compatible avec l'intuition selon laquelle « un réseau dix fois plus grand devrait être bien plus difficile à traverser » ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 6 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Le réseau du cours : le centre, sixième (et septième) manifestation du nœud 4

On reprend le réseau du cours, $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$.

- (a) Le cours donne $e(4) = 2$, le minimum du réseau, faisant de 4 l'unique centre. Vérifier $e(1) = 4$ à partir des distances établies au chapitre 1, et confirmer que 4 est bien l'unique sommet d'excentricité 2.
- (b) Dresser la liste complète des rôles tenus par le nœud 4 depuis le chapitre 1 : pont et point d'articulation (ch. 1), rang $r = 4$ dans $(A^r)_{1,6}$ (ch. 2), maximum de C_C et C_B mais minimum de C_D (ch. 3), **pas** maximum de C_E (ch. 4), $C_i = 0$ (ch. 5), et maintenant centre du graphe (ch. 6). Combien de ces sept résultats vont « dans le même sens » (nœud 4 structurellement singulier), et lequel fait **exception** ?
- (c) Calculer $\ell \approx \ln(n)/\ln(\bar{k})$ pour ce réseau ($n = 7$, $\bar{k} = 16/7$), et comparer au diamètre réel (4). L'estimation sous-évalue-t-elle ou surévalue-t-elle la distance réelle ? En quoi le clustering élevé du réseau ($\bar{C} \approx 0,667$, chapitre 5) explique-t-il cet écart, conformément à la mise en garde du cours (« un réseau très clusterisé a des distances longues, pas courtes ») ?
- (d) Ce réseau à 7 sommets est-il, à lui seul, un bon exemple pour illustrer la notion de « composante géante » du cours ? Pourquoi cette notion n'a-t-elle vraiment de sens que sur des réseaux beaucoup plus grands ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Composante géante d'un marché

Sur une place de marché en ligne comptant 200 vendeurs actifs, l'analyse du réseau des transactions croisées (deux vendeurs sont reliés s'ils ont vendu à un acheteur commun) révèle une composante de 178 vendeurs mutuellement reliés, et le reste réparti en **six** petits groupes indépendants (de 2 à 4 vendeurs chacun, totalisant 22 vendeurs), sans aucun lien ni entre eux, ni avec la grande composante.

- (a) Quelle proportion des vendeurs appartient à la composante géante ?
- (b) En quoi cette structure (une immense composante, une poussière de petites) est-elle typique des grands réseaux réels, d'après le cours ?
- (c) Un vendeur nouvellement inscrit, isolé au départ, réalise sa première vente croisée avec un acheteur qui a déjà acheté à un vendeur de la composante géante. Que devient sa situation dans le réseau ? Combien de **nouvelles** transactions croisées, au minimum, suffiraient pour que les 22 vendeurs « hors composante géante » rejoignent tous la composante géante (indice : une seule transaction bien choisie peut-elle faire rejoindre un groupe entier, ou faut-il une transaction par vendeur) ?

Exercice 6 — Un programme de parrainage, et le biais de Milgram

Une entreprise marocaine lance un programme de recommandation : chaque client parrain transmet un code promotionnel à ses contacts, qui peuvent eux-mêmes le retransmettre. Sur 480 chaînes de parrainage initiées, 96 seulement aboutissent effectivement à un nouvel achat, avec une médiane de 4 intermédiaires parmi les chaînes abouties.

- (a) Quelle proportion des chaînes initiées aboutit ? Comparer à la proportion de lettres abouties dans l'expérience de Milgram (64 sur 296).
- (b) Le service marketing annonce fièrement : « notre réseau de clients n'est qu'à 4 intermédiaires de distance ! ». En quoi cette affirmation commet-elle exactement la même erreur méthodologique que la lecture naïve de l'expérience de Milgram ?
- (c) Calculer $\ell \approx \ln(n)/\ln(\bar{k})$ pour le marché national ($n = 37\,000\,000$ clients potentiels, $\bar{k} = 50$ contacts moyens), puis pour un marché dix fois plus grand ($370\,000\,000$, même $\bar{k}$). La différence est-elle cohérente avec la médiane de 4 intermédiaires observée sur les chaînes abouties ?

- (d) Quelle mesure, indépendante du biais d'attrition des chaînes de parrainage, l'entreprise pourrait-elle utiliser pour estimer la distance moyenne **réelle** de son réseau de clients (indice : que fait l'exemple de Facebook 2016 cité par le cours, que ne fait pas l'expérience de Milgram) ?